

21 | Dénombrement

Plan du chapitre

21 Dénombrement	1
21.1 Cardinal d'un ensemble	2
21.1.1 Compléments sur le cardinal d'un ensemble	2
21.1.2 Opérations sur les ensembles	4
21.2 Combinatoire	6
21.2.1 Listes	6
21.2.2 Arrangements	6
21.2.3 Permutations	8
21.2.4 Parties à p éléments	8

21.1 Cardinal d'un ensemble

21.1.1 Compléments sur le cardinal d'un ensemble

Proposition 21.1

Soit E un ensemble fini.

E est de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$ si, et seulement si, il existe une bijection de E dans $\llbracket 1; n \rrbracket$.

Démonstration. Si $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ alors $\begin{array}{c} \llbracket 1; n \rrbracket \longrightarrow E \\ i \longmapsto x_i \end{array}$ est une bijection.

Réciproquement, si $f : \begin{array}{c} \llbracket 1; n \rrbracket \longrightarrow E \\ i \longmapsto f(i) \end{array}$ est une application bijective. Alors on peut montrer par double inclusion que $E = \{f(1), \dots, f(n)\}$. Par bijectivité de f , les $f(i)$ sont deux à deux distincts donc $\text{card}(E) = n$. ■

Lemme 21.2

Soit $m, n \in \mathbb{N}^*$.

Il existe une bijection entre $\llbracket 1; n \rrbracket$ et $\llbracket 1; m \rrbracket$ si, et seulement si, $m = n$.

Démonstration. Le sens réciproque est trivial.

Démontrons le sens direct par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

- La propriété est directe au rang $n = 1$.
- On suppose que la propriété est vraie à un certain rang $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrons la au rang $n + 1$.
Soit $f : \llbracket 1; n + 1 \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1; m \rrbracket$ une bijection, l'application $f_{\llbracket 1; n \rrbracket} : \llbracket 1; n \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1; m \rrbracket \setminus \{f(n + 1)\}$ est une bijection.
Comme $\text{card}(\llbracket 1; m \rrbracket \setminus \{f(n + 1)\}) = m - 1$, il existe une bijection $g : \llbracket 1; m \rrbracket \setminus \{f(n + 1)\} \longrightarrow \llbracket 1; m - 1 \rrbracket$. Ainsi l'application $g \circ f_{\llbracket 1; n \rrbracket}$ est une bijection de $\llbracket 1; n \rrbracket$ dans $\llbracket 1; m - 1 \rrbracket$.
D'après l'hypothèse de récurrence, on a $n = m - 1$ et donc $n + 1 = m$. ■

★ Remarque

Cela constitue une preuve de l'unicité du cardinal.

Corollaire 21.3

Soit E et F deux ensembles finis.

E et F ont le même cardinal si, et seulement si, il existe une bijection de E dans F .

Démonstration.

- On suppose que $\text{card}(E) = \text{card}(F) = n$. Il existe deux bijections $f : \llbracket 1; n \rrbracket \longrightarrow E$ et $g : \llbracket 1; n \rrbracket \longrightarrow F$. L'application $g \circ f^{-1}$ est une application bijective de E dans F . Son application réciproque est $f \circ g^{-1}$.
- On pose $n = \text{card}(E)$ et $m = \text{card}(F)$. Soit $\varphi : E \longrightarrow F$ une bijection.
Il existe $g : \llbracket 1; n \rrbracket \longrightarrow E$ et $f : F \longrightarrow \llbracket 1; m \rrbracket$ deux bijections.

Alors $f \circ \varphi \circ g$ est une bijection de $\llbracket 1; n \rrbracket$ dans $\llbracket 1; m \rrbracket$. Il vient alors que $m = n$. ■

Proposition 21.4

Soit E un ensemble fini et A une partie de E .
Alors A est finie et $\text{card}(A) \leq \text{card}(E)$.

Démonstration. Le résultat est direct si E est l'ensemble vide. La seule partie de l'ensemble vide est l'ensemble vide.

Supposons que E est de cardinal n . Quitte à expliciter une bijection, on peut supposer que $E = \llbracket 1; n \rrbracket$. On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

- Pour $n = 1$. Les parties de E sont E et l'ensemble vide. Le résultat est direct.
- On suppose la propriété vraie à un rang $n \in \mathbb{N}^*$. Montrons la au rang $n + 1$.

Soit A une partie de $\llbracket 1; n + 1 \rrbracket$. Si $A = E$, le résultat est trivial. Supposons que $A \subsetneq \llbracket 1; n + 1 \rrbracket$, il existe un élément $x_0 \in \llbracket 1; n + 1 \rrbracket$ qui n'est pas dans A .

On définit l'application $f : \llbracket 1; n + 1 \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1; n + 1 \rrbracket$ par

$$f(x) = \begin{cases} n + 1 & \text{si } x = a \\ a & \text{si } x = n + 1 \\ x & \text{sinon.} \end{cases}$$

On remarque que $f \circ f = \text{Id}_{\llbracket 1; n + 1 \rrbracket}$. f est bijective.

On remarque que $f(A)$ est une partie de $\llbracket 1; n \rrbracket$. D'après l'hypothèse de récurrence, il vient que $\text{card}(f(A)) \leq \text{card}(E)$.

De plus, comme f est bijective, $f|_A : A \longrightarrow f(A)$ est aussi bijective et donc $\text{card}(A) = \text{card}(f(A))$. ■

Proposition 21.5

Soit E et F deux ensembles finis. On a alors

$$E = F \iff \begin{cases} E \subset F \\ \text{card}(E) = \text{card}(F) \end{cases}$$

Démonstration. Le sens direct est trivial. Démontrons le sens réciproque :

On suppose par l'absurde l'existence d'un élément $x \in F$ qui n'est pas dans E donc $\text{card}(F \setminus E) > 0$.

On remarque que $\text{card}(F) = \text{card}(F \cap E) + \text{card}(F \setminus E)$. Comme $E \cap F$ est une partie de F , on a $\text{card}(F \cap E) \leq \text{card}(E)$.

Il vient alors que

$$\text{card}(F) \leq \text{card}(E) + \text{card}(F \setminus E) < \text{card}(E),$$

ce qui est absurde. ■

★ Remarque

Si l'on remplace « ensembles finis » par « espaces vectoriels » et « cardinal » par « dimension »,

on reconnaît un principe familier : un sous-espace vectoriel ayant la même dimension que l'espace tout entier est nécessairement égal à celui-ci.

Proposition 21.6 : Application et cardinalité

Soit E, F deux ensembles et $f : E \longrightarrow F$ une application.

1. Si f est injective et si F est fini, alors E est fini et $\text{card}(E) \leq \text{card}(F)$.
2. Si f est surjective et si E est fini, alors F est fini et $\text{card}(F) \leq \text{card}(E)$.
3. Si E et F sont finis et de **même cardinal**, alors on a les équivalences :

$$f \text{ est bijective} \iff f \text{ est surjective} \iff f \text{ est injective}$$

Démonstration.

- Comme $f(E) \subset F$, $f(E)$ est fini et $\text{card}(f(E)) \leq \text{card}(F)$.
 f induit une bijection de E dans $f(E)$ qui est fini. Alors E est fini et $\text{card}(E) = \text{card}(f(E)) \leq \text{card}(F)$.
- Comme f est surjective, $f(E) = F$. Comme l'image d'un ensemble fini est fini, F est fini. De plus, comme chaque élément de F admet au moins un antécédent dans E , $\text{card}(F) \leq \text{card}(E)$.
- Cela découle de la proposition précédente.

■

21.1.2 Opérations sur les ensembles

Définition 21.7 : Ensembles disjoints

On dit que deux ensembles A et B sont disjoints si $A \cap B = \emptyset$.
 L'union de ces deux ensembles disjoints est notée $A \sqcup B$.

Exemple 21.8

$\llbracket 1; 4 \rrbracket$ et $\llbracket 5; 6 \rrbracket$ sont deux ensembles disjoints.

Proposition 21.9 : Cardinal et opérations sur les ensembles

Soit $A, B, A_1, \dots, A_n$ des ensembles **finis**.

- **Union.** $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$.
- **Union disjointe.** Si A et B sont disjoints, $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$.

De façon générale, si $A_1, \dots, A_n$ sont deux à deux disjoints, $\text{card} \left(\bigsqcup_{i=1}^n A_k \right) = \sum_{i=1}^n \text{card}(A_i)$.

- **Différence.** $\text{card}(A \setminus B) = \text{card}(A) - \text{card}(A \cap B)$.
- **Produit cartésien.** $\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B)$.

De façon générale, $\text{card}(A_1 \times \dots \times A_n) = \prod_{i=1}^n \text{card}(A_i)$.

En particulier, si $p \in \mathbb{N}^*$, $\text{card}(A^p) = \text{card}(A)^p$.

Exemple 21.10

Combien y a-t-il de couples $(x, y) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ tels que $x \neq y$?

On pose $E = \{(x, y) \in \llbracket 1; n \rrbracket \mid x \neq y\}$.

On écrit $E = \bigsqcup_{i=1}^n E_i$ où pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $E_i = \{i\} \times \{j \in \llbracket 1; n \rrbracket \mid j \neq i\}$.

Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\text{card}(E_i) = n - 1$. Comme E est une union **disjointe**, il vient que

$$\text{card}(E) = \sum_{i=1}^n n - 1 = n(n - 1).$$

Proposition 21.11 : Nombre d'applications entre deux ensembles finis

Soit E et F deux ensembles finis. On a alors $\text{card}(F^E) = \text{card}(F)^{\text{card}(E)}$.

Démonstration. On pose $n = \text{card}(E)$ et $m = \text{card}(F)$. On écrit $E = \{e_1, \dots, e_n\}$.

On montre que les applications

$$\varphi : \begin{array}{ccc} F^n & \longrightarrow & F^E \\ (f_1, \dots, f_n) & \longmapsto & (e_i \mapsto f_i) \end{array} \quad \text{et} \quad \psi : \begin{array}{ccc} F^E & \longrightarrow & F^n \\ f & \longmapsto & (f(e_1), \dots, f(e_n)) \end{array}$$

sont bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Il vient alors que $\text{card}(F^E) = \text{card}(F^n) = \text{card}(F)^n = \text{card}(F)^{\text{card}(E)}$. ■

Exemple 21.12

Lister toutes les applications de $\{1, 2\}$ dans $\{1, 2, 3\}$.

Proposition 21.13 : Nombre de parties d'un ensemble fini

Soit E un ensemble fini. Alors $\mathcal{P}(E)$ est un ensemble fini et $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{card}(E)}$.

Démonstration. On note $E = \{e_1, \dots, e_n\}$.

On rappelle que pour tout $A \subset E$ on définit la fonction indicatrice de A par $\mathbb{1}_A : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \{0, 1\} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin A \\ 1 & \text{si } x \in A \end{cases} \end{array}$.

On montre que les applications

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0, 1\}^E \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A \end{array} \quad \text{et} \quad \psi : \begin{array}{ccc} \{0, 1\}^E & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ f & \longmapsto & f^{-1}(\{1\}) \end{array}$$

sont bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Il vient alors que $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = \text{card}(\{0, 1\}^E) = \text{card}(\{0, 1\})^{\text{card}(E)} = 2^{\text{card}(E)}$. ■

Exemple 21.14

Lister toutes les parties de $\{0, 1, 2\}$.

21.2 Combinatoire

Dans toute cette section, E et F désignent des ensembles finis.

21.2.1 Listes

Proposition 21.15

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle p -liste d'éléments de F tout p -uplet d'éléments de F . C'est un élément de F^p .

Le nombre de p -listes de F est $\text{card}(F)^p$.

Exemple 21.16

Combien de codes différents à quatre chiffres peut-on créer avec un digicode composé de 10 chiffres ?

Un digicode à quatre chiffres est un 4-uplet de $\llbracket 0; 9 \rrbracket$. Il y en a $10^4 = 10000$ possibles.

* Remarque

Les p -listes sont utilisées pour modéliser les tirages successifs **avec remise**.

Exemple 21.17 : Tirage avec remise

On a un sac contenant 3 boules rouges, 2 boules vertes et 1 boule bleue. On tire successivement 2 boules avec remise, c'est-à-dire qu'après chaque tirage, on remet la boule dans le sac.

Combien de tirages différents peut-on obtenir ?

Comme il y a remise après chaque tirage, on peut modéliser un tirage par un 2-uplet d'éléments d'un ensemble de cardinal 3.

Il y a 9 tirages possibles.

21.2.2 Arrangements

Proposition 21.18

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et $n = \text{card}(F)$.

On appelle p -arrangement de F toute p -liste d'éléments **distincts** de F .

Si $p \leq n$, Il existe $\frac{n!}{(n-p)!}$ p -arrangements de F . Si $p > n$, il n'en existe pas.

Démonstration. Pour construire un p -arrangement :

- On a n choix pour le premier élément,

- On a $n - 1$ choix pour le deuxième élément,
- On a $n - p + 1$ choix pour le p -ième élément.

Il y a donc $n \times (n - 1) \times \dots \times (n - p + 1) = \frac{n!}{(n - p)!}$ p -arrangements de F .

Exemple 21.19

Combien de codes différents à quatre chiffres **différents** peut-on créer avec un digicode composé de 10 chiffres ?

Un digicode à quatre chiffres différents est un 4-arrangement de $\llbracket 0; 9 \rrbracket$. Il y en a $\frac{10!}{(10 - 4)!} = 5040$.

★ Remarque

Les p -arrangements sont utilisées pour modéliser les tirages successifs **sans remise**.

Corollaire 21.20 : Nombre d'applications injectives

Soit $p = \text{card}(E)$ et $n = \text{card}(F)$.

- Si $p > n$, il n'existe pas d'application injective de E dans F .
- Si $p \leq n$, il existe $\frac{n!}{(n - p)!}$ applications injectives de E dans F .

Démonstration.

- Si $p > n$. On suppose par l'absurde qu'il existe $f : E \hookrightarrow F$ injective. Il vient alors que $\text{card}(f(E)) = \text{card}(E) = p$. Or $f(E) \subset F$ donc $p \leq n$, ce qui est absurde.
- Si $p \leq n$, on écrit $E = \{e_1, \dots, e_p\}$. Construire une application injective f revient à choisir successivement les valeurs des $f(e_i)$ sans jamais en répéter. Autrement dit, le p -uplet $(f(e_1), \dots, f(e_p))$ est un p -arrangement d'éléments de F .

Exemple 21.21

Si vous devez ranger $n + 1$ chaussettes dans n tiroirs, alors il y aura au moins deux chaussettes dans un même tiroir.

En effet, une application $f : \llbracket 1; n + 1 \rrbracket \rightarrow \llbracket 1; n \rrbracket$ ne peut pas être injective car $n + 1 > n$.

21.2.3 Permutations

Proposition 21.22

On pose $n = \text{card}(F)$.
On appelle permutation de F toute bijection de F dans F . Il y en a $n!$.

Démonstration. Comme F est fini, une bijection de F dans F est une injection de F dans F . Il y en a $\frac{n!}{(n-n)!} = n!$. ■

Exemple 21.23

Le nombre de manières de placer 8 convives autour d'une table qui a huit chaises est $8! = 40320$.

Exemple 21.24

Dans un championnat comptant 18 équipes, le nombre de classements finaux possibles est $18!$.

21.2.4 Parties à p éléments

Proposition 21.25

Soit $n, p \in \mathbb{N}$. Il existe $\binom{n}{p}$ parties à p éléments d'un ensemble à n éléments.

Démonstration. Soit E un ensemble de cardinal n . On note C_n^p le nombre de parties à p éléments de E .

- Si $p > n$, il n'existe pas de parties à p éléments de E .
- Si $p \leq n$. Calculer le nombre de p -arrangements de E en fonction de C_n^p . Pour choisir un p -arrangement de E ,
 - On commence par choisir p éléments de E . Il y a C_n^p possibilités.
 - On ordonne ces éléments : il y a p possibilités pour le premier élément, $p - 1$ pour le deuxième... Il y a donc $p!$ façons d'ordonner ces p éléments.

Nous avons donc montrer que le nombre de p -arrangements de E est $p! \times C_n^p$.

Il vient alors que $p! \times C_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$. ■

Exemple 21.26

Si E est un ensemble à n éléments alors $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$.

En effet, si on note $\mathcal{P}_k(E)$ l'ensemble des parties à k éléments de E , il vient que

$$\mathcal{P}(E) = \bigsqcup_{k=0}^n \mathcal{P}_k(E)$$

Comme cette union est disjointe, $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = \sum_{k=0}^n \text{card}(\mathcal{P}_k(E)) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Exemple 21.27 : Relation de Pascal

Soit E un ensemble à $n + 1$ éléments et $x_0 \in E$.

Pour choisir $k + 1$ éléments de E :

- Si x_0 fait parti de ces $k + 1$ éléments, il reste k éléments à choisir parmi n éléments. Il y a donc $\binom{n}{k}$ possibilités.
- Si x_0 ne fait pas parti de ces $k + 1$ éléments, il reste $k + 1$ éléments à choisir parmi n éléments. Il y a donc $\binom{n}{k+1}$ possibilités.

Comme ces deux scénarios sont disjoints, il vient que $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$.

Exemple 21.28 : Formule de symétrie « Ne pas choisir c'est choisir »

Soit E un ensemble à n éléments. Construire une partie X de E à k éléments c'est construire la partie $\overline{X}$ de E des éléments qui ne sont pas choisis pour construire X . Ainsi,

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Il s'agit de montrer que l'application $\begin{array}{ccc} \mathcal{P}_k(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}_{n-k}(E) \\ X & \longmapsto & \overline{X} \end{array}$ est bijective. Elle est bijective car c'est une involution.

Exemple 21.29

Lister toutes les parties à deux éléments de $\llbracket 1; 4 \rrbracket$.

★ Remarque

Les parties à p éléments sont utilisées pour modéliser les tirages **simultanés**. L'ordre des éléments n'ont pas d'importance.

Exemple 21.30

De combien de façons peut-on tirer simultanément 8 boules dans un bac en contenant 100 ?

Il y a $\binom{8}{100} = 186087894300$ tirages possibles.